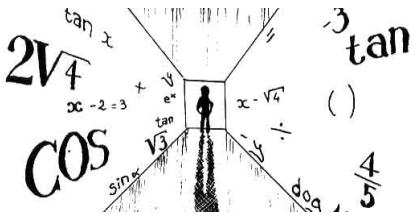
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

AA2: Equations à variables séparables



Equations à variables séparables

Définition

On appelle équation différentielle du premier ordre à variables séparables, une équation qui peut s'écrire sous la forme:

$$g(y)dy = h(x)dx,$$

avec g et h sont deux fontions continues respectivement sur deux intervalles de $\mathbb{R}$, I et J.

Proposition

Si G et H sont des primitives respectivement de g et h, alors **la solution générale de l'équation différentielle du premier ordre à variables séparables:**

$$g(y)dy = h(x)dx$$

est donnée par :

$$G(y) = H(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes:

$$(E1) \qquad y' = 2y$$

$$(E2) \qquad y' = \frac{2+y}{x}$$

Correction exercice

$$(E1) \qquad y' = 2y$$

$$\begin{aligned}
y' = \frac{dy}{dx} &= 2y \\
&\Longrightarrow \frac{1}{y}dy = 2dx \\
&\Longrightarrow \ln|y| = 2x + c \\
&\Longrightarrow |y| = \exp^{2x+c} \\
&\Longrightarrow y = \pm \exp^{x+c} \\
&\Longrightarrow y = \lambda \exp^{x} \qquad (\lambda = \pm \exp^{c})
\end{aligned}$$

Correction exercice

$$(E2) \qquad y' = \frac{2+y}{x}$$

$$\begin{aligned}
y' = \frac{dy}{dx} = \frac{2+y}{x} \\
&\Longrightarrow \frac{1}{2+y}dy = \frac{1}{x}dx \\
&\Longrightarrow \ln|2+y| = \ln|x| + c \\
&\Longrightarrow |2+y| = \exp^{\ln|x|+c} \\
&\Longrightarrow y = \pm\exp^{\ln|x|+c} - 2 \\
&\Longrightarrow y = \lambda\exp^{\ln|x|} - 2 \qquad (\lambda = \pm\exp^{c}) \\
&\Longrightarrow y = \lambda|x| - 2
\end{aligned}$$